

Relatório do Projeto de Inovação

DRAGON BOTS

Dragon Bots - Firjan Sesi

R. Maj. Mario Salgueiro, 1065 - Belvedere, Barra do Piraí - RJ
27113-070

[https://www.instagram.com/
dragonbots_/?hl=pt-br](https://www.instagram.com/dragonbots_/?hl=pt-br)



Dragon Pharmacy

EQUIPE DRAGON BOTS

Torneio: First Lego League Challenge

Tema: Cargo Connect

Ano: 2021/2022

Escola: Firjan Sesi Barra do Piraí

Estado: Rio de Janeiro

Técnicos e mentoras: Gilcíledes dos Santos

Márcio Cordeiro Pires

Maria Letícia Baylao

Alunos: Anthony Gabriel

Cauã Gomes

João Victor Faria

Rômulo Arantes

Selena Bastos

Thiago Cruz

Sumário

1 Tema.....	04
2 Problemática.....	05
3 Solução.....	08
4 Justificativa.....	10
5 Objetivos.....	11
6 Relevância Social.....	12
7 Referencial Teórico.....	13
8 Metodologia.....	14
9 Hipótese.....	17
10 Conclusão.....	18
11 Agradecimentos.....	19
12 Referencias Bibliográficas.....	20

Tema

De acordo com a temporada da First Lego League 2021/2022, o tema está voltado à logística de transporte de carga (Cargo Connect), que é um dos maiores pilares para que qualquer tipo de entrega, grande ou pequena, seja entregue com o maior cuidado até seus clientes. Nesta parte, são discutidos os mais ideais aspectos voltados à segurança, agilidade e economia para atender a demanda relacionada à entrega de produtos. O torneio relaciona também o tema à ODS 9 que diz que deve ser construída uma infraestrutura resiliente, promover a industrialização inclusiva e sustentável e consequentemente fomentar a inovação.

Pensando em criar algo voltado à temporada, precisamos ter noção que existem tipos de transportes separados por modais, desde aqueles terrestres, até aqueles aéreo e marítimo. O maior modal utilizado na maioria dos estados brasileiros é o rodoviário já que o mesmo permite uma melhor acessibilidade, facilidade, flexibilidade e um maior investimento comparado aos outros modais, já que o mesmo utiliza das estradas que abrange uma boa parte do território brasileiro, contrata e organiza o transporte de uma maneira mais fácil, à uma maleabilidade grande no quesito de constituir rotas e normalmente pela infraestrutura das rodovias acaba que o governo investe mais nesse modal.

Em Barra do Piraí, existem diversos problemas voltados à logística de transporte, porém, mesmo com esses impactos, ainda existe uma administração e uma coordenação que tentam resolver os impactos dos transportes de carga na nossa região.



Problemática

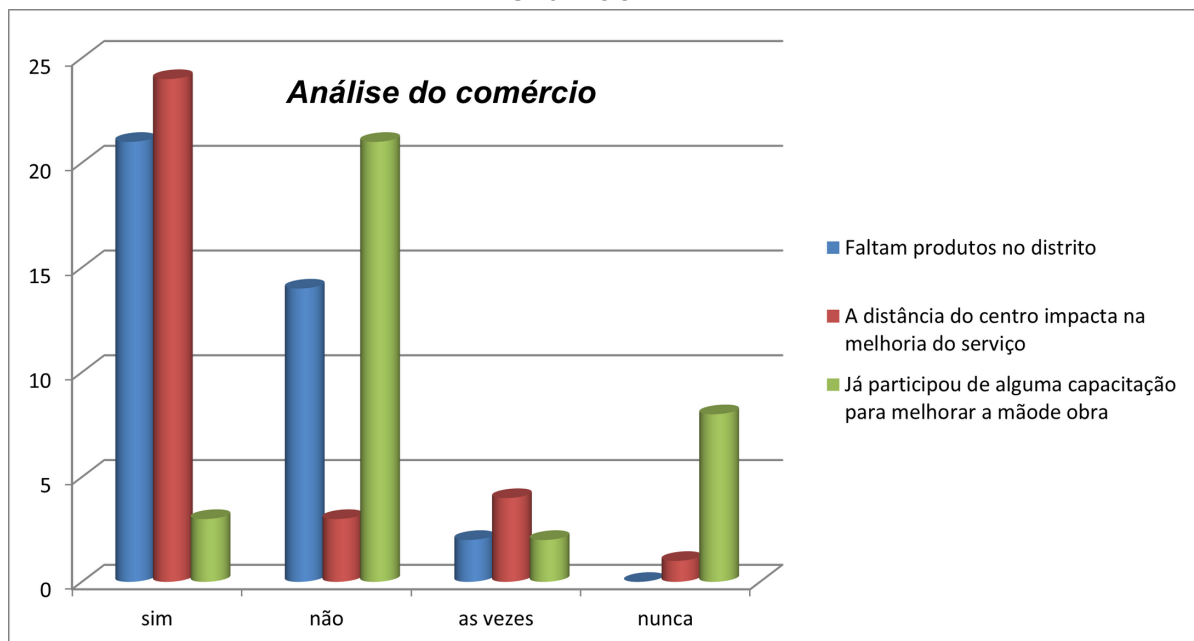
Quando pensamos em transporte ou logística relacionado à ele, muitos projetos já existem devido ao nosso mundo atual. Então pensamos em algumas ideias, mas uma grande parte delas não envolvia o tema principal que é Cargo Connect. Em uma reunião onde estávamos discutindo sobre o projeto, pensamos em ajudar uma comunidade que é distrito de nossa cidade, São José do Turvo.

A partir dessa linha de raciocínio, elaboramos uma pesquisa de campo para encontrarmos problemas voltados ao Turvo através de um questionário e tivemos uma boa colaboração por parte da população do local de forma presencial. Após a obtenção dos dados das perguntas e uma leitura mais detalhada dos resultados, conseguimos compreender melhor quais são os problemas do distrito voltado à logística de transporte.

Alguns dos problemas identificados foi a demora da entrega de produtos, principalmente produtos essenciais como remédios, gerando uma falta grande desses produtos, e esses problemas se agravam devido a estrada precária dificultando a passagem de veículos como carros e motos e outro seria a ausência de sinal que faz com que ocorra dificuldade na hora de fazer pedidos.

Problemática

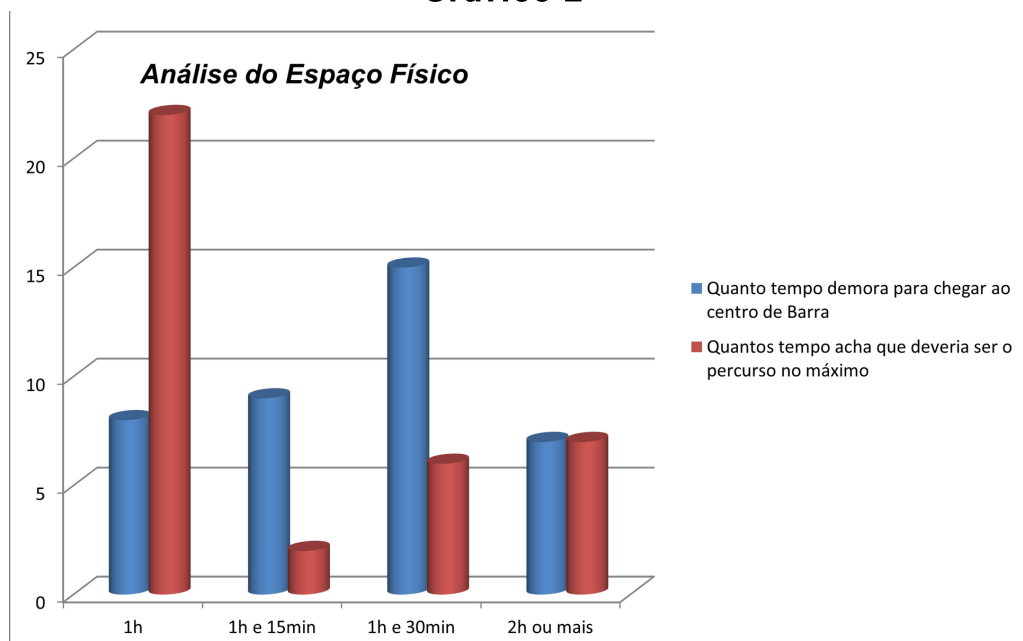
Gráfico 1



Fonte: Elaborado pelo autor, 2022.

Como podemos ver, a distância e a falta de produtos causam problemas ao distrito em caso de necessidade, pois é difícil chegar ao centro e nem há como comprar devido a falta do produto.

Gráfico 2

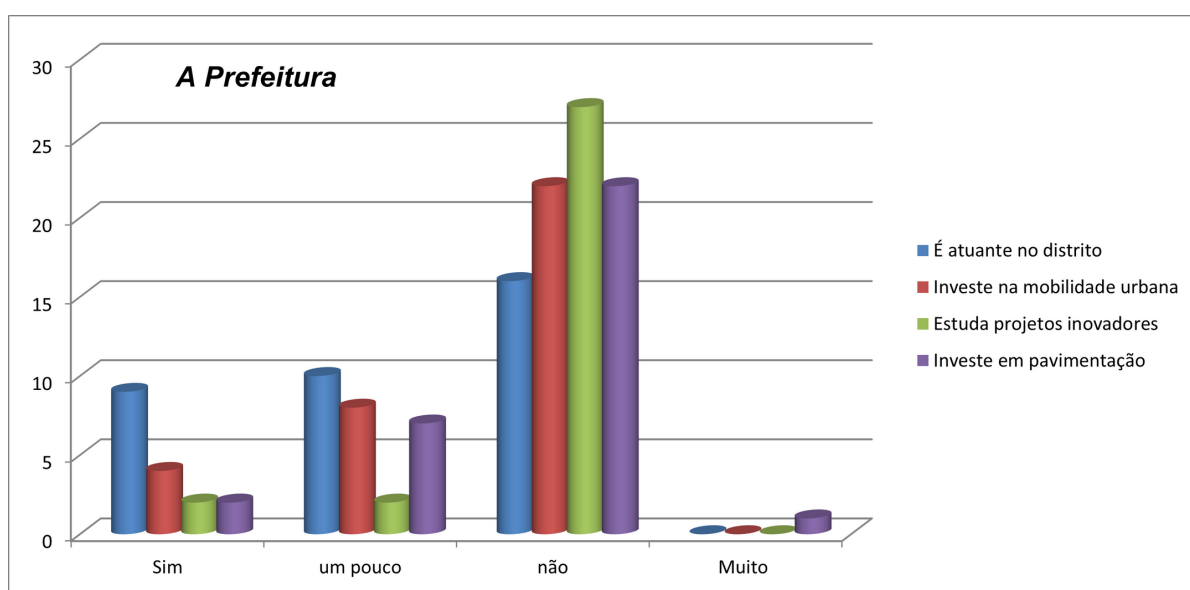


Fonte: Elaborado pelo autor, 2022.

Problemática

Como podemos ver aqui, o tempo do turvo ao centro de Barra é relativamente longo, e ele aumenta se a pessoa depender do transporte público, pois existe somente um horário , um de manhã que só retorna durante a tarde.

Gráfico 3



Fonte: Elaborado pelo autor, 2022.

Através desse gráfico, percebemos que a prefeitura de nossa cidade não atua muito no distrito e que nem estuda projetos inovadores para serem implementados, seja pra melhorar a mobilidade urbana do lugar ou não.

Com o resultado da nossa pesquisa, percebemos que as principais problemáticas voltadas ao tema deste ano seriam:

- A demora na entrega dos produtos;
- A falta de comércio voltado à medicamentos;
- Ausência de sinal.

Solução

Sabendo que o transporte até o Turvo é complicado devido a infraestrutura local, dificultando principalmente veículos como carros e motos, pensando nisso, fizemos uma parceria com a Prefeitura Municipal de Barra do Piraí, a Drogaria Povão e a Viação Aparecida para otimizar o envio de remédios para a região do Turvo, ajudando assim a população local em momentos que ocorra a necessidade de pedir medicamentos.

E a solução seria a Dragon Pharmacy que é uma caixa transportadora de produtos farmacêuticos.



Solução

Por conta dessa ideia, conseguimos parcerias importantes para a realização do nosso projeto. Tais como: A Drogarias Povão, a prefeitura de Barra do Piraí e Firjan SENAI.



Justificativa

Segundo o site MyPharma.com.br, desde o princípio, as farmácias têm uma importância incalculável para a sociedade, o bem-estar, a saúde e a economia em todo o mundo.

Analizando a estrutura do Turvo, a dificuldade de políticas públicas, distância para poder chegar à cidade de Barra do Piraí, além da estrada está em mau estado de conservação, sem asfalto, que dificulta ainda mais o trajeto para poder chegar aos medicamentos pois leva muito tempo para ir buscá-los, sendo assim tal projeto se justifica pois irá modificar completamente o cotidiano social, a conectividade e as relações da comunidade, já que o Turvo é um distrito rural ele tem uma conectividade muito baixa com a parte urbana, e nosso projeto ajuda a aumentar essa conectividade com o campo e a cidade, com essa conectividade aumentada o Turvo vai ter mais poder de compra com relação aos remédios e medicamentos.

Um lugar de difícil acesso para obter os medicamentos pode acabar com graves problemas para a população, então com esse projeto esperamos ajudar os cidadãos de São José do Turvo a terem um acesso mais viável a medicamentos.

Essa modificação que beneficia o Turvo é aplicável também em outros lugares que passam pelos mesmos problemas.

Objetivos

Pensando no nosso projeto, definimos algumas metas à serem atendidas que seriam:

- Isenção de uma logística de transporte de carga no distrito;
- Facilitar o acesso de produtos farmacêuticos;
- Desenvolver um elo de ligação da comunidade com novos serviços;
- Dar acesso a internet a comunidade do Turvo;
- Aumentar o acesso da população a políticas sanitárias;
- Sugerir uma maior visibilidade ao Turvo.

Relevância Social

No Turvo há muitas pessoas com dificuldades de acesso a produtos farmacêuticos, pois não tem farmácia é um local isolado, distante da cidade. A estrada é de péssima qualidade, com diversos buracos e quando chove, alaga parcialmente e não há como chegar até o destino. E com o nosso projeto em prática, observamos que irá ocorrer uma visibilidade maior para aquela região, dando à comunidade mais conexão com a cidade e que atenderá a vários propósitos, por exemplo uma instalação maior do wi-fi, uma criação de logística de transporte de carga e nosso principal objetivo: iremos ajudá-los com suas necessidades básicas de remédios.



Estrada de acesso ao Turvo. Fonte: mobflu

Referencial Teórico

De acordo com o vídeo sobre logística de transporte do Setor Logístico, percebemos que logo no início o apresentador destaca como é importante ter esse processo em nossa sociedade.

É de extrema importância termos noção do que será transportado de um lugar ao outro, se é um produto já finalizado, um insumo ou outro recurso, demonstrando que essa logística atende tanto a cadeia de suprimentos como a distribuição dos produtos acabados.

Levamos em consideração que certas mercadorias precisam de condições específicas como uma temperatura, a unitização, seu volume e quantidade adequada para serem transportadas. Se caso falte algumas dessas informações citadas, pode ocorrer uma problematização para parte dos transportes.

Nos transportes percebemos as principais duas modalidades de cargas, uma é a fracionada que é quando um veículo passa por vários endereços e a outra seria a exclusiva que utiliza de um veículo somente para a carga.

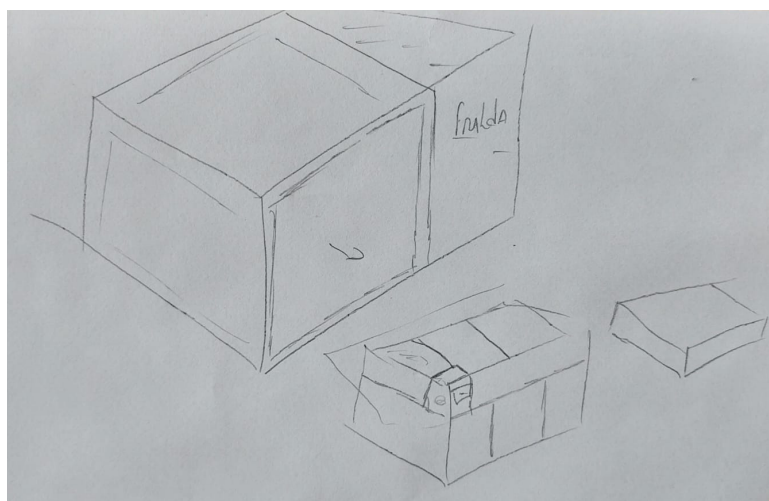
Outro fator importante seria como é elaborada a operação logística, que demanda de um carregamento conforme determinado certos equipamentos e uma maior atenção no acondicionamento dependendo do tipo da carga. Já com a finalização desse processo todo, temos a entrega que precisa também de um cuidado para não ocorrer nenhuma perda ou defeito dos produtos.

“Como eu disse, a principal intenção desse vídeo é trazer para você um esclarecimento para que você abra e veja quais são todas as possibilidades na logística de transporte.”

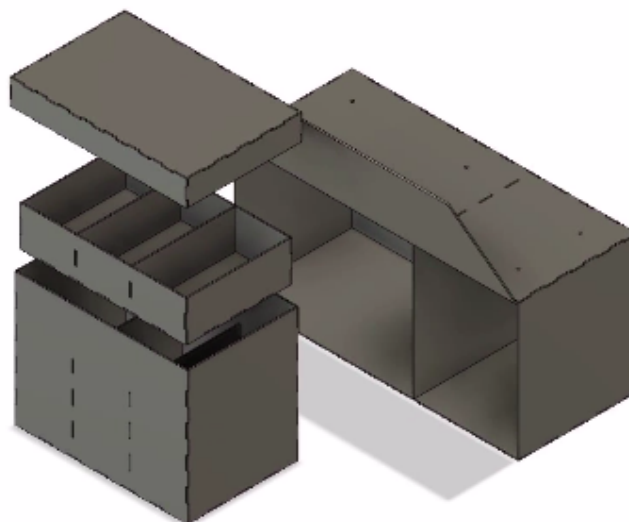
Na fala do Tiago Franco, acabamos de ter uma maior noção das diversas opções de melhorias que podemos fazer na logística de transporte de carga para atender com mais agilidade, segurança e lucro nossa demanda.

Metodologia

Nossa caixa se chama Dragon Pharmacy, seu protótipo foi idealizado a partir de um desenho e logo depois partimos para a modelagem digital a partir do fusion para a elaboração dos processos de construção do projeto.



Desenho do protótipo. Fonte: Elaborado pelo autor.



Modelagem do protótipo. Fonte: Elaborado pelo autor.

Metodologia

Depois fomos até o ônibus para fazer as medições dos espaços que poderíamos pôr nosso projeto e analisarmos os componentes mais ideais para a preparação do protótipo físico.

Segue a lista dos materiais utilizados para a construção da caixa e seu custo final.

Lista de materiais protótipo		
Arduino UNO	1	R\$ 60,00
Sensor de temperatura	1	R\$ 9,95
Potenciometro	1	R\$ 2,00
kit Fios	1	R\$ 4,00
display lcd 16x2	1	R\$ 19,50
Chave liga / desliga	1	R\$ 2,00
Placa MDF	2 m ²	R\$ 50,00
total		R\$ 147,45

A produção do protótipo físico foi feito no Firjan SENAI com o auxílio do professor Lazaro Vitor.

O sistema eletrônico foi elaborado para medirmos a temperatura da caixa e utilizamos da placa MDF para fazer a estrutura do projeto.

Metodologia

Funcionalidade do serviço:

1. O cliente irá utilizar o aplicativo ou do whatsapp da Povão para fazer seu pedido.
2. Com o recebimento do pedido, a própria farmácia fará a separação dos produtos.
3. Um funcionário da Povão levará o pedido até o ônibus que sai de manhã cedo de Barra do Piraí, verificando se os produtos foram bem colocados na caixa e se estão seguros.
4. Por fim temos a entrega final que será realizada na escola Municipal de São José do Turvo em que o próprio cliente pegará seu pedido através de um funcionário da escola.

Após a montagem da Dragon Pharmacy, iniciamos nosso primeiro teste do projeto no ônibus, já fazendo uma entrega de remédios pro Turvo e pelos relatos que recebemos, ocorreu tudo bem com a caixa e com o pedido.

Hipótese

Notamos que o projeto precisa de algumas melhorias voltadas ao material, mesmo que a placa MDF seja boa, acreditamos que se houvesse uma parte com acrílico seria melhor para a caixa. Consideramos também que mesmo com nossa parte eletrônica, a caixa precisaria de algo que pudesse refrigerar as divisões para transportar certos medicamentos sem nenhum problema.

Depois de realizarmos esses progressos, nosso projeto poderia ser implementado em outras localidades e atender ainda mais pessoas.

Conclusão

Cargo connect foi uma temporada tanto animada como desafiante para nossa equipe, mesmo assim conseguimos achar problemáticas bem relevantes na região de Barra do Piraí e criamos uma ideia nova para tentar solucioná-las.

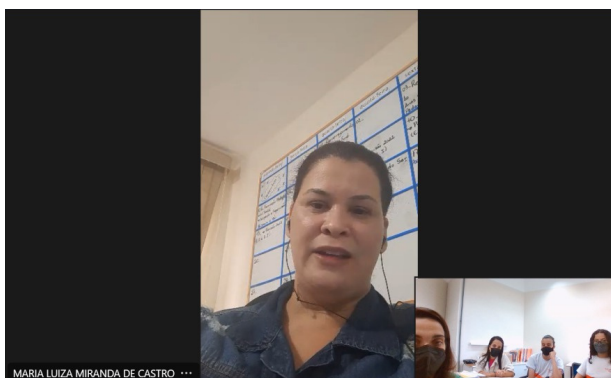
Conseguimos apoio de diversas áreas, sejam profissionais ou não, que nos auxiliaram em toda nossa trajetória para fazermos a Dragon Pharmacy se tornar real, atingindo positivamente uma comunidade que até pouco tempo atrás nem atenção recebia.

Com a implementação desse projeto, estamos abrindo mais oportunidades para o distrito e a comunidade do Turvo, por agora sugerindo um novo serviço logístico que trará mais segurança, agilidade e economia em relação à entrega de produtos farmacêuticos pelo local.

Agradecimentos



Aos funcionários e estudantes da escola Municipal de São José do Turvo e a comunidade do distrito



À Leandra de Castro da secretaria de Educação de Barra do Piraí e às outras pessoas da prefeitura



Ao Marcelo Mazzoni e aos funcionários da Drogarias Povão



Ao Lazaro Vitor professor do SENAI

Referencias Bibliográficas

FIRST. **Game & Season Info. Cargo Connect**, [s. l.], 2021. Disponível em: <https://www.firstinspires.org/robotics/fll/game-and-season>. Acesso em: 14 fev. 2022.

UNDP. **Objetivo 9: Indústria, inovação e infraestrutura. ODS 9**, [s. l.], [entre 2015 e 2020]. Disponível em: <https://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/sustainable-development-goals/goal-9-industry-innovation-and-infrastructure.html>. Acesso em: 16 fev. 2022.

RODOJACTO. **Logística de transporte: aprenda o que é e a importância de aplicar nas suas entregas**, 2020. Disponível em: <https://blog.rodjacto.com.br/logistica-de-transporte-aprenda-o-que-e-e-a-importancia-de-aplicar-nas-suas-entregas/>. Acesso em: 16 fev. 2022.

MY PHARMA. **História da farmácia no Brasil e no mundo**, [entre 2017 e 2020]. Disponível em: <https://www.mypharma.com.br/blog/historia-da-farmacia/>. Acesso em: 23 fev. 2022.

EDER DORE. **O que é o planejamento logístico de cargas? Como fazer?**, 2021. Disponível em: <https://maplink.global/blog/planejamento-logistico-cargas/>. Acesso em: 25 fev. 2022.

LINCROS. **Problemas com as entregas: o que pode causar e como resolver**, 2016. Disponível em: <https://www.lincros.com/blog/problemas-com-as-entregas>. Acesso em: 25 fev. 2022.

MOBFLU. **Explorando os caminhos da sua cidade! São José do Turvo**, 2020. Disponível em: <https://www.mobflu.com/2020/06/sao-jose-do-turvo-barra-do-pirai.html>. Acesso em: 25 fev. 2022.